Solutions & Portfolios

portfolio

Benutzerhandbuch

Aggregierte Flow-Reports über mehrere ARTs, Solutions und Portfolien

---

situation-report — github.com/Jaegerfeld/situation-report

Für Agile Coaches, RTEs und PI Manager — Version 0.49.0

1. Was ist 'Solutions & Portfolios'?

Bisher betrachtet SituationReport immer einen Team-Verbund bzw. ART. Das Modul Solutions & Portfolios (technisch: `portfolio`) fasst mehrere bereits fertig konfigurierte ARTs zu einem gemeinsamen Report zusammen — auf Large-Solution- oder Portfolio-Ebene.

Sie konfigurieren jeden ART wie gewohnt einmal (in build_reports, als Projekt-Template). Danach geben Sie nur noch an, welche ARTs zu einer Solution gehören — und erhalten einen aggregierten Report über alle.

> Kurz gesagt: Solution = mehrere ARTs zusammengefasst. Portfolio = mehrere Solutions zusammengefasst. Die ART-Reports selbst ändern sich nicht; sie werden nur referenziert.

2. Grundbegriffe

Begriff	Bedeutung
ART	Agile Release Train bzw. Team-Verbund — die Ebene, die Sie heute schon in build_reports auswerten.
Solution	Eine Zusammenfassung mehrerer ARTs. Verweist auf deren Projekt-Templates.
Portfolio	Eine Zusammenfassung mehrerer Solutions (verschachtelt: Portfolio > Solutions > ARTs).
Template	Eine gespeicherte Konfiguration. ARTs werden über ihr build_reports-Template eingebunden; eine Solution kann selbst als Template gespeichert und von einem Portfolio referenziert werden.
Pooled	Modus: alle Issues werden zu einem Datensatz zusammengeführt — die Solution als ein System betrachtet.
Comparison	Modus: jede Einheit (ART bzw. Solution) wird getrennt dargestellt — zum Vergleich nebeneinander.

3. Starten

3.1 Über den Launcher

Starten Sie SituationReport. Die Einstiegsansicht ist geteilt: links 'Large Solutions & Portfolien', rechts die bekannten ART-Werkzeuge. Klicken Sie links auf die Karte Solutions & Portfolios.

3.2 Direkt

Alternativ ohne Launcher:

```
python -m portfolio
```

Ohne Argumente öffnet sich die grafische Oberfläche. Mit Argumenten läuft das Kommandozeilen-Interface (siehe Abschnitt 6).

4. Die Oberfläche Schritt für Schritt

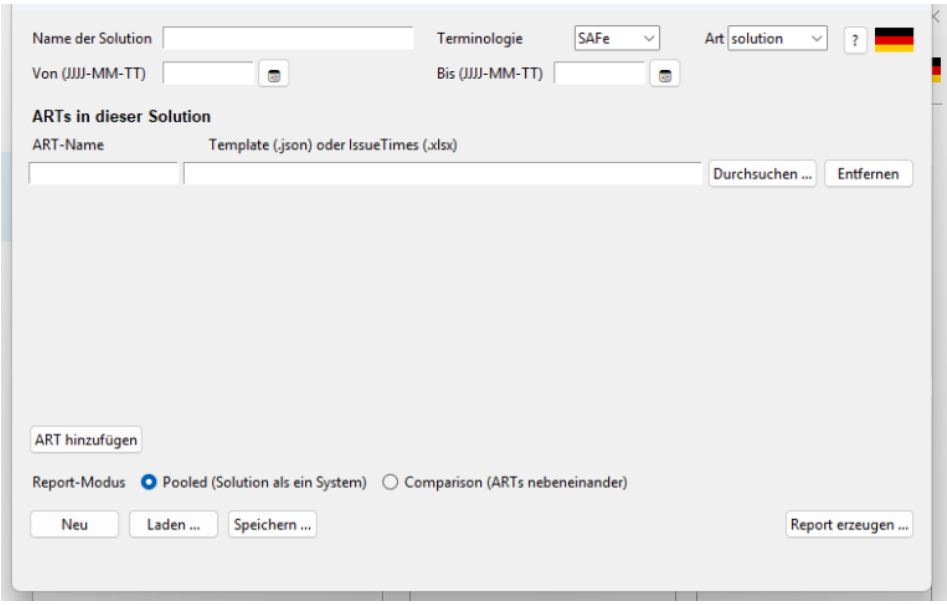


Abb. 1: Die Oberfläche von Solutions & Portfolios.

Feld / Aktion	Beschreibung
Name	Name der Solution bzw. des Portfolios (erscheint im Report).
Terminologie	SAFe oder Global — Beschriftung der Metriken im Report.
Art	solution (Mitglieder sind ARTs) oder portfolio (Mitglieder sind Solutions).
Von / Bis	Optionaler Berichtszeitraum (JJJJ-MM-TT).
ART hinzufügen	Eine Zeile je Mitglied: Name + Quelle. Bei 'solution' ist die Quelle ein ART-Template (.json) oder direkt eine IssueTimes.xlsx; bei 'portfolio' ein Solution-Template (.json).
Durchsuchen	Datei für die Quelle auswählen.
Report-Modus	Pooled oder Comparison (siehe Abschnitt 5).
Speichern	Die Konfiguration als JSON sichern (= wiederverwendbares Template).
Laden	Eine gespeicherte Konfiguration öffnen.

Datenquellen …	Dialog mit den zwölf Register-Pfaden der Solution (Risiken, NFR, Capabilities, Dependencies, Decisions, SLO, DORA, Flussprobleme, Themes, Harmonisierungs-Ordner, Solution Areas, Wecker) samt Status je Feld (gefunden/leer/FEHLT). „Aus Datenraum übernehmen …“ füllt die Felder per Konvention aus registers/; beim Portfolio zeigt der Dialog nur an, welche Register die Member-Solutions mitbringen. Beim Speichern werden Pfade im Config-Ordner automatisch relativiert (Datenraum).
Report erzeugen	Erzeugt den Report. Endung .html = Webseite, .pdf = PDF. Öffnet sich anschließend.

Tipp: Eine gespeicherte Solution-Datei ist Ihr Solution-Template. Um ein Portfolio zu bauen, wählen Sie Art = portfolio und verweisen mit jedem Mitglied auf eine solche gespeicherte Solution-Datei.

Portfolio-Datenraum: Liegen Config und Daten in einem gemeinsamen Ordner, dürfen alle Pfade in der Config relativ sein — sie werden relativ zur Config-Datei aufgelöst, absolute Pfade bleiben unverändert. Der Ordner ist dann als Ganzes verschieb-, kopier- und zipbar. Das Demo-Szenario des Testdaten-Generators erzeugt genau diese Struktur: solutions/<Name>/ mit solution.json, arts/ und registers/ (Standardnamen), dazu snapshots/ und raw/.

5. Der Report

5.1 Management-Summary

Ganz oben steht eine kompakte Kennzahlen-Tabelle — eine Zeile je Einheit (im Pooled-Modus eine Zeile für die ganze Solution/Portfolio):

Kennzahl	Bedeutung
Items	Anzahl der Issues im Zeitraum.
Completed	Davon abgeschlossen.
Open (WIP)	Offene Issues (noch in Arbeit).
Median / 85th / 95th CT	Durchlaufzeit (Cycle Time) in Tagen — Median sowie 85. und 95. Perzentil.
<= Nd	Anteil abgeschlossener Issues innerhalb des Zielwerts (Target CT, Standard 90 Tage).
Median / 85th LT	End-to-End-Lead-Time (Created bis Closed) in Tagen — im Pooled-Modus die Solution-Lead-Time über alle ARTs.

5.2 Pooled vs. Comparison

Pooled beantwortet: Wie steht die Solution als Ganzes da? Alle Issues werden zusammengeführt und gemeinsam ausgewertet.

Comparison beantwortet: Welche Einheit ist der Ausreißer? Bei einer Solution wird jeder ART getrennt gezeigt, bei einem Portfolio jede Solution. Die Diagramme stehen pro Metrik nebeneinander.

ART-Tiefe (optional; Haken „Bis auf ART-Ebene auswerten“ bzw. `--art-depth`) beantwortet: Welcher ART ist der Ausreißer? Ein Portfolio vergleicht dann nicht mehr seine Solutions, sondern deren einzelne ARTs — beschriftet als „Solution · ART“, damit gleichnamige ARTs zweier Solutions unterscheidbar bleiben. Erst dadurch werden die beiden workflow-gebundenen Analysen aus „ART & Teams“ (Process Flow) im Portfolio überhaupt möglich: Sie brauchen die Übergänge des einzelnen ARTs, die beim Poolen verlorengehen. Im Pooled-Modus bleiben die Diagramme gepoolt — dort ergänzt die ART-Tiefe eine eigene Tabelle „ART Detail“ je ART.

5.3 Die Metriken

Metrik	Aussage
Flow Velocity	Durchsatz: abgeschlossene Items pro Zeitraum/PI.
Flow Time	Durchlaufzeit-Verteilung (Boxplot, Scatter mit Trend).
Flow Distribution	Verteilung nach Issue-Typ und Stage-Anteilen.
CFD	Cumulative Flow Diagram (siehe 5.4).
Flow Load	Aging WIP — nur im Comparison-Modus je ART, da workflow-abhängig.

5.4 CFD über verschiedene Workflows

Verschiedene ARTs haben oft unterschiedliche Workflow-Stages. Damit ein gemeinsames CFD möglich ist, ordnet das Modul jede Stage automatisch einer von drei kanonischen Gruppen zu — To Do, In Progress, Done — und summiert die Zahlen je Gruppe. So bleibt das CFD über ARTs mit unterschiedlichen Workflows hinweg vergleichbar.

5.5 Datenqualität & Konfidenz

Unter der Management-Summary steht die Tabelle Data Quality per Source — eine Zeile je Datenquelle: Record-Zahl, Anteil am Gesamtvolumen, Anteil ohne First Date, offener Anteil, ob CFD-Daten vorliegen, der Datenstand — und eine Ampel-Konfidenz:

Stufe	Bedeutung
high	Quelle vollständig und aktuell — Zahlen belastbar.
medium	Mehr als 10 % ohne First Date, keine CFD-Daten oder Datenstand älter als 30 Tage.
low	Keine Records, oder mehr als die Hälfte ohne First Date — Durchlaufzeit-Aussagen stünden auf einer Minderheit der Daten.

Der Tabellentitel zeigt den Abdeckungsgrad ('x/y sources delivered data'). Im PDF ist die Tabelle Seite 2. Im Comparison-Modus werden zusätzlich Ausreißer markiert: Median-CT- und 95.-Perzentil-Zellen erscheinen rot, wenn sie das 1,5-fache des Spalten-Medians übersteigen (ab drei Einheiten).

5.6 Eigene Stage-Map (optional)

Statt der festen drei Gruppen kann die Solution-Konfiguration eigene kanonische Stages definieren — ein optionaler `stage_map`-Block mit geordneter Zuordnung der ART-Stages und den Markern `first_stage`/`closed_stage` für die CFD-Grenzen. Nicht zugeordnete Stages fallen mit Warnung in first_stage; Konfigurationen ohne den Block verhalten sich unverändert.

5.7 ROAM-Risk-Board (optional)

Verweist die Solution-Konfiguration über das Feld `risks` auf ein Risiko-Register (JSON mit id, title, roam, owner, impact, status_since), rendert der Report unter der Qualitätstabelle ein ROAM-Board: Zeilen in R-O-A-M-Reihenfolge (Resolved / Owned / Accepted / Mitigated), Kategorie- und Impact-Zellen farbig. Ein Owned-Risiko, das länger als 30 Tage in seiner Kategorie steht, bekommt eine rote Since-Zelle (Aging) — Ownership ohne Bewegung wird sichtbar. Ein Portfolio aggregiert die Register aller Member-Solutions und ergänzt eine Solution-Spalte. Owner sind Teams, keine Personen. Eine fehlende oder defekte Datei wird geloggt und übersprungen; im PDF ist das Board eine eigene Seite.

5.8 NFR-/Runway-Dashboard (optional)

Verweist die Solution-Konfiguration über das Feld `nfr` auf ein NFR-Register (JSON mit den Blöcken nfrs und runway), rendert der Report unter dem ROAM-Board zwei Tabellen: die NFRs (Ziel/Ist/Status met, at_risk, violated) und die Architecture-Runway-Elemente (Status in_place, building, gap mit needed_by-Datum). Die Status pflegen Menschen im PI-Planning/-Review — das Werkzeug rechnet Ziel gegen Ist nicht selbst. Verletzte NFRs und Lücken sortieren nach oben; ein Runway-Element mit verstrichenem needed_by, das nicht in place ist, erscheint überfällig (rote Datumszelle). Ein Portfolio aggregiert die Register aller Member-Solutions mit Solution-Spalte. Owner sind Teams, keine Personen.

5.9 Capability-Map & -Health (optional)

Verweist die Solution-Konfiguration über das Feld `capabilities` auf eine Capability-Map (JSON mit id, title, health, arts, owner, assessed_on), rendert der Report eine Tabelle der Geschäftsfähigkeiten: Health-Ampel healthy/at_risk/critical (kritisch zuerst, von Menschen im PI-Planning/-Review bewertet) und die beitragenden ARTs. Eine Capability ohne beitragenden ART wird als uncovered markiert — Geschäftswert, den niemand liefert; unbekannte ART-Namen erzeugen eine Drift-Warnung im Log. Ein Portfolio aggregiert die Maps aller Member-Solutions mit Solution-Spalte. Die Capability-Map (Geschäftsfähigkeiten) ist nicht die stage_map (Workflow-Status) — andere Dimension, andere Quelle. Owner sind Teams, keine Personen.

5.10 Dependency-Heatmap (optional)

Verweist die Solution-Konfiguration über das Feld `dependencies` auf ein Dependency-Register (JSON mit id, title, from, to, status blocked/at_risk/on_track/done, due), rendert der Report eine Heatmap plus Detail-Tabelle: Die Heatmap zählt offene Abhängigkeiten je from/to-Paar, jede Zelle trägt die Farbe ihres dringlichsten Status; in der Tabelle sortieren blockierte zuerst, und eine Abhängigkeit mit

verstrichenem due, die nicht done ist, erscheint überfällig (rote Datumszelle). Das Ziel (to) darf außerhalb der Solution liegen — der ART einer anderen Solution, ein Lieferant, ein Fremdsystem; Cross-Solution-Abhängigkeiten werden im Portfolio-Report sichtbar. Cross-ART-Abhängigkeiten sind Systemverhalten — sie sichtbar zu machen schützt vor lokaler Optimierung.

5.10a Entscheidungspunkt-Wecker (Cross-VS-Druck)

Direkt unter der Heatmap steht der Entscheidungspunkt: ein Maß dafür, wie stark die Nähte ZWISCHEN den Value Streams des Portfolios unter Druck stehen. Er beantwortet die Frage, die im Ritual sonst der Kalender beantwortet — müssen wir eine Value-Stream-Conference einberufen?

Gerechnet wird über alle offenen Abhängigkeiten, deren Ziel zu einer anderen Solution desselben Portfolios gehört: Statusgewicht (blocked 3, at_risk 2, on_track 1) × Überfälligkeitsfaktor (pünktlich 1, überfällig 2, mehr als 30 Tage überfällig 3). Ganze Zahlen, damit ein Mensch den Wert nachrechnen kann. Die Zuordnung ART → Solution wird aus der Konfiguration abgeleitet, nicht im Register behauptet.

Die Schwelle vereinbart der Stab, nicht das Werkzeug: Feld `report.cross_vs_threshold`, GUI-Feld „VSC-Schwelle“ oder `--cross-vs-threshold N`. Ohne vereinbarte Schwelle wird der Druck ausgewiesen, aber nie Alarm geschlagen — und ein unbrauchbarer Eintrag (0, negativ, Text) gilt als „nicht vereinbart“ statt als Alarm, den niemand beschlossen hat.

Drei Regeln halten den Wecker leise. Erstens wecken nur portfolio-interne Nähte: Eine Abhängigkeit zu einem Lieferanten oder Fremdsystem ist realer Druck, aber keine Konferenz dieser Value Streams kann darüber entscheiden — sie wird gesondert ausgewiesen und zählt nicht mit. Zweitens erfindet das Werkzeug keine Schwelle. Drittens wird auch der unterschwellige Fall ausgesprochen („unter der Schwelle“) statt weggelassen: Ein Indikator, der nur bei schlechten Werten erscheint, lehrt seine Leser, Abwesenheit als „nicht gerechnet“ zu lesen.

Der Block erscheint im Report und im PDF, nicht in der Konferenzmappe: Die Mappe ist die Unterlage einer bereits einberufenen Konferenz — ein Weckruf gehört an die Stelle, an der man vorher hinschaut. Bei einer einzelnen Solution gibt es keine Naht zwischen Value Streams; dort sagt der Block das ausdrücklich, statt eine beruhigende Null zu zeigen.

5.11 Decision-/Assumption-Log (optional)

Verweist die Solution-Konfiguration über das Feld `decisions` auf ein Entscheidungs-Log (JSON mit id, kind decision/assumption, title, status, owner, logged_on, review_by, supersedes), rendert der Report eine ADR-artige Log-Tabelle. Entscheidungen tragen die Status proposed/accepted/superseded, Annahmen open/confirmed/invalidated — der Parser erzwingt das passende Set, und supersedes muss einen Eintrag desselben Logs benennen (Trade-off-Spur bleibt intakt). Eine offene Annahme mit überschrittenem review_by sortiert nach oben und bekommt eine rote „review due"-Zelle — der Anschlusspunkt für Red-Team- und Premortem-Sitzungen. Ein Portfolio aggregiert die Logs aller Member-Solutions mit Solution-Spalte. Owner sind Teams, keine Personen.

5.12 Delta-Briefing (Snapshots vergleichen)

`--snapshot DATEI` friert den berechneten Report-Zustand (Kennzahlen je Einheit und gepoolt, Quell-Konfidenz, alle sieben Governance-Register samt Flussproblemen und SLOs) als kleines JSON ein; `--as-of` setzt das Beobachtungsdatum. `--delta VORHER JETZT` vergleicht zwei Snapshots ohne Config und beantwortet „Was hat sich geändert?“: Kennzahl-Deltas auf Anzeigegenauigkeit, Durchsatz im Zeitraum, Konfidenz-Wechsel je Quelle, je Register neue/entfallene Einträge und Statusübergänge (Verschlechterungen zuerst, rot) sowie frisch überfällige Einträge — beurteilt gegen das as-of-Datum beider Stände, nur echte Kipp-Punkte zählen. Ausgabe: --output *.md als Markdown, andere Endung als HTML-Seite, ohne --output nach stdout. Ein Delta ohne Änderungen sagt das ausdrücklich. Alles deterministisch — die optionale KI-Narration (Abschnitt 5.16) darf umformulieren, nie Zahlen erzeugen. In der GUI: „Snapshot speichern …“ friert die aktuell konfigurierte Solution ein, „Delta-Briefing …“ fragt nach Vorher- und Nachher-Snapshot und öffnet das Briefing im Browser.

5.13 SLO- & DORA-Register aus externen Quellen (C1/C2)

Über die Config-Felder `slo` und `dora` zeigt der Report zwei weitere Sichten: „Service Levels & Error Budgets“ (je SLO Ziel, SLI, Rest-Error-Budget und Status met/at risk/breached — breached zuerst; die Budget-Regel ist zentral und für jede Quelle gleich) und „Delivery Performance (DORA) & Code Quality“ (die vier DORA-Kennzahlen je Einheit, an den veröffentlichten Schwellen eingestuft, Gesamt-Tier = schwächste Kennzahl; darunter Coverage, Maintainability, kritische Verstöße). Die Register erzeugt das steckbare Quellen-Framework: `python -m sources fetch --kind slo --config quellen.json --output slo.json` — Provider sind austauschbar und kombinierbar (mehrere Quellen füllen EIN Register, jede Zeile behält ihre Herkunft): file (universell, ohne API-Freigabe), prometheus, github, gitlab, sonarqube. Eine neue Quelle ist eine einzige Datei in sources/providers/ (Rezept auf der Modulseite). Tokens nur per Umgebungsvariable, nie gespeichert.

5.14 Flussproblem-Backlog & Konferenzmappe (B6, VSC)

Über das Config-Feld `flow_problems` zeigt der Report den Impediment-Backlog der Value-Stream-Konferenz: je Problem Status (open/committed/resolved/dropped), betroffene Value Streams (Cross-VS wird abgeleitet: mehr als ein Stream), Einbringer, Owner-Team, Commitment und Wiedervorlage-PI — plus ein Konferenzen-Zähler. Das Workshop-Muster „geloggt, nie mitigiert, taucht nächstes PI wieder auf“ wird messbar: Ungelöste Probleme ab der dritten Konferenz sortieren nach oben und tragen einen roten Zähler. Die Konferenzmappe (`--conference mappe.html --conference-date JJJJ-MM-TT`) bündelt die Sitzungs-Inputs druckbar: Aktuelle Daten, Impediment-Backlog samt ROAM/Dependencies, Business Objectives (Capabilities + SLOs) und die integrierte Roadmap (Input 4, B7); seit 0.36.0 als Anhang die Harmonisierungs-Matrix, wenn die Solution einen Arbeitsbereich nennt (Feld harmonisation). Mit --narrate entstehen fünf KI-Entwürfe (Einleitung und je Input ein Absatz) in mappe.html.narration.md; --conference-draft inline legt sie auch in die Mappe (D8, 0.37.0).

Der Konferenztermin (0.31.0): Die Mappe ist fuer einen geplanten Termin geschrieben, nicht fuer den Tag ihrer Erzeugung. Das Feld Konferenz am im Manager-Fenster hinterlegt ihn in der Konfiguration; `--conference-date` sticht ihn fuer einen einzelnen Lauf. Der Kopf nennt den Termin samt Vorlaufzeit, der Dateiname folgt ihm. Ohne Termin steht im Kopf „Konferenztermin nicht gesetzt“ — nicht das heutige Datum, das eine Konferenz von heute behaupten wuerde.

Die Farblegende (0.31.0): Alle eingefaerbten Zellen ziehen aus denselben fuenf Hintergruenden. Am Kopf jeder Seite steht deshalb ein Farbschluessel (gruen im Plan, blau zugesagt, gelb aufmerksam, rot kritisch, grau erledigt) und unter jeder eingefaerbten Tabelle eine Zeile mit deren eigenen Statuswoertern — noetig, weil dieselbe Farbe je Register etwas anderes heisst: Grau ist bei einer Abhaengigkeit „done“, bei einem ROAM-Risiko „accepted“. Das gilt ebenso fuer den vollen Report und das Delta-Briefing.

Die Reportsprache (0.32.0): Beschriftungen und Texte der Reports folgen der Sprache des Fensters — wer die Oberflaeche auf Franzoesisch stellt, bekommt den Report auf Franzoesisch. Wer eine Sprache festnageln will, waehlt sie im Feld Reportsprache; die Vorgabe „—“ heisst „wie Oberflaeche“ und speichert nichts. Rangfolge: `--lang` sticht `report.language` sticht die Fenstersprache; ohne alles drei Englisch. Das Datumsformat folgt mit — bis 0.31.0 stand in jedem Report das deutsche Format, auch im englischen. Nicht uebersetzt werden die Metriknamen (die regelt weiter die SAFe/Global-Umschaltung), die Achsenbeschriftungen innerhalb der eingebetteten Diagramme und die Markdown-Fassung des Delta-Briefings.

5.15 Strategic Themes & integrierte Roadmap (B7, VSC)

Über das Config-Feld `themes` bekommen strategische Themen ein strukturiertes Zuhause und die Solution-Ebene ihre integrierte Roadmap: Themes mit Epic-Verknüpfung; Epics mit Train, Horizont (nah granular, fern grob: P1 · P2 · Y1 · Y2 · Y3) und Status. Orphan-Detection in beide Richtungen: Ein Theme ohne einzahlendes Epic ist „declared & forgotten“ (rot; portfolioweit beurteilt), ein Epic mit leerem theme-Feld eine Zombie-Initiative (rot in Matrix und Zombie-Liste) — ein Tippfehler in der Referenz ist dagegen ein Validierungsfehler. Die Roadmap-Matrix zeigt Trains × Horizonte; die Konferenzmappe trägt alles als Input 4. Roadmap-Epics fließen in die D2-Snapshots: Das Delta-Briefing dokumentiert „updated roadmaps“ je Konferenz (Horizont-Verschiebungen, Statuswechsel; ein verlorenes Theme liest sich als „→ zombie“).

5.16 KI-Narration des Delta-Briefings (D2, optional)

`--narrate [PROVIDER]` ergänzt das Delta-Briefing um den Abschnitt „Narration (Entwurf)“: 5–8 Sätze „Was hat sich geändert, was verdient Aufmerksamkeit?“, formuliert von einem Sprachmodell — standardmäßig lokal über ollama (Modell mistral-nemo; Daten verlassen den Rechner nie), alternativ claude (Anthropic-API; Schlüssel NUR aus der Umgebungsvariable ANTHROPIC_API_KEY) oder mock (Attrappe für Demo und Tests, ganz ohne Modell); `--llm-model`, `--llm-base-url` und `--llm-lang de|en` verfeinern. Drei Dinge sind unumgehbar verdrahtet: Der Zahlen-Wächter verwirft jeden Text mit Zahlen, die nicht im Briefing stehen („das LLM textet, es rechnet nicht“); die Kennzeichnung (Art. 50 KI-VO) markiert jeden Entwurf sichtbar als ungeprüft — erst der redigierende Mensch gibt frei; der Betreiber-Nachweis (llm_audit.jsonl neben der Ausgabe) protokolliert jede Anfrage mit Modell, Deployment-Klasse, Prompt-Version und SHA-256-Hashes — nie Volltexte, nie Schlüssel. Bei Markdown-Ausgabe entsteht zusätzlich <output>.narration.md als redigierbarer Entwurf. GUI: Checkbox „KI-Narration (Entwurf)“ plus Provider-Auswahl neben dem Delta-Briefing-Knopf. Liegen mehrere Modelle in Ollama, wählt das Feld Modell daneben aus; es schlägt die installierten vor, lässt sich aber auch frei beschriften, und leer heißt: der Anbieter entscheidet. Läuft Ollama auf einem anderen Rechner, nimmt das Feld Adresse sie auf (sonst gilt die Umgebungsvariable OLLAMA_HOST,

sonst http://localhost:11434). Anbieter, Modell und Adresse gehören zu diesem Rechner: Sie werden für den nächsten Start gemerkt, wandern aber ausdrücklich NICHT in die gespeicherte Solution-Konfiguration, die man weitergibt. Welche Modelle installiert sind, zeigt `python -m llm models`. Prompt exportieren (0.42.0): Provider „export“ ruft kein Modell auf, sondern legt Systemprompt und Contract als Datei neben die Ausgabe und in die Zwischenablage — für die Ausführung auf einem anderen Rechner oder Modell; die Antwort kommt in die Entwurfsdatei. Rückweg (0.45.0): der Knopf „KI-Antwort prüfen …“ (oder `python -m llm check`) lässt die fremde Antwort durch Zahlen- und Fragen-Wächter, schreibt sie bestanden als gekennzeichneten Entwurf und hält Hin- und Rückweg mit derselben Eingabe-Prüfsumme im Nachweis fest; abgelehnt wird nichts geschrieben. Konferenzmappe (D8, 0.37.0): Mit Haken entstehen fünf gekennzeichnete Entwürfe — Einleitung plus je Input ein Absatz — in der Datei mappe.html.narration.md; die Auswahl „Mappen-Entwurf“ legt sie wahlweise auch in die Mappe. Standard ist die Datei, weil die Mappe die Unterlage einer bereits einberufenen Konferenz ist und vorgelesen wird. Wo der Haken NICHT wirkt: bei PDF-Ausgabe, die keinen Ort für den redigierbaren Entwurf hat — die Statuszeile sagt das, statt den Haken wirkungslos zu übergehen. Ollama einrichten: separate Anleitung ollama_Installationsanleitung_DE.pdf bzw. Doku-Site → Tutorials. Ohne --narrate bleibt das Briefing vollständig deterministisch. Seit D1 wirkt --narrate auch auf den REPORT-Lauf (HTML-Ausgabe): direkt unter der Management-Summary-Tabelle erscheint der gekennzeichnete Abschnitt „Executive Summary (Entwurf)“ — Eingabe ist der deterministische Kennzahlen-Contract (Kennzahlen, Quell-Konfidenz, Governance-Kopfzahlen; strukturell ohne Personen), zusätzlich entsteht <output>.exec_summary.md zum Redigieren. In der GUI gilt dieselbe Checkbox auch für „Report erzeugen …“; schlägt die KI fehl, wird der Report ohne Entwurf geschrieben (saubere Degradation). Mehrsprachige Ausleitung (D6): --translate LANG … liefert den primären Text zusätzlich in den Haussprachen de/en/ro/pt/fr — mit Narration den Entwurf, ohne sie das deterministische Delta-Briefing selbst; jede Übersetzung ist gewächtert (Zahlen-Invariante), in der ZIELsprache gekennzeichnet und auditiert. Redigierte, freigegebene Texte übersetzt python -m llm translate DATEI --to … in einem Schritt. Red-Team-Fragen (D5): --red-team fragen.md erzeugt Premortem- und Angriffs-Fragen aus dem Decision-/Assumption-Log — NUR Fragen, nie Empfehlungen (ein Fragen-Wächter verwirft alles andere maschinell); Rohmaterial für menschlich moderierte Sessions, gekennzeichnet und auditiert.

5.17 Lagevortrag-Einseiter (P6)

Eine Folie, die jeder sofort lesen kann. `--onepager seite.html` rendert vier Dimensionen (Flow, Qualität, Wert, Abhängigkeiten) × drei Fragen (Wo stehen wir? Was hat sich geändert? Was folgt daraus?) auf eine A4-Seite, BLUF oben, Konfidenz je Zelle. Spalte 2 füllt sich nur mit `--since-snapshot`; Spalte 3 nennt nur Entscheidungsbedarf (Wecker, überlebende Flussprobleme, Verletzungen, Überfälliges) und lässt dem Vortragenden eine Zeile — keine Empfehlung. `--kata` (GUI-Haken Kata) rendert das leere Übungsblatt des Curriculums. GUI: Knopf Einseiter …

5.18 Solution Areas & Rekurrenz je Naht (P5)

Dynamische Solution Areas sollten selten sein; kehrt dieselbe an derselben Naht wieder, ist das ein Organisations- oder Architektur-Anti-Pattern. Das Register (`solution_areas.json`: Anlass als

kurzer Schlüssel, mindestens zwei Beteiligte, Eröffnung, Schließung) wird je Naht gruppiert; derselbe Anlass zweimal wird hervorgehoben, ab dreimal ist es das EA-Signal: Value-Stream-Schnitt oder Architektur prüfen, nicht die Teams. Erscheint in Report, Konferenzmappe (Input 2), Snapshot/Delta, Einseiter.

5.19 Das Lagebild befragen (D3)

Eine Frage an einen Stand: `--ask "Frage"` oder der Knopf „Lagebild befragen …“. Der Stand wird zum Fakten-Index mit Pfaden (z. B. `S1/total.median_ct`); er ist der einzige Kontext des Modells. Jede Aussage der Antwort muss einen Pfad zitieren, jede Zahl aus den zitierten Fakten stammen — sonst verwirft der Zitat-Wächter die Antwort. „Dazu liegt im Lagebild keine Angabe vor.“ ist erlaubt. Eigene Einschätzung vor der Antwort (Entscheidungshygiene), nie ans Modell. Keine Personen, keine Empfehlung.

5.20 Noise-Audit (D7)

`--ask "Frage" --noise 5` oder Feld „Wiederholungen“ im Frage-Dialog: dieselbe Frage mehrfach in variierter Formulierung gegen denselben Stand. Gemessen wird die Streuung der zitierten Pfade — Zitier-Konsistenz (0–100), Kern, Streuung, Zahlen-Abweichungen, Quoten „keine Angabe“ und „verworfen“. Verworfene Antworten zählen als Streuung. Einschätzungen des Stabs stehen daneben, ohne Bewertung. Die Streuung ist ein Befund über das Modell, kein Urteil über die Lage.

5.21 Entscheidungspunkte — das Wecker-Register (D4)

Der Stab vereinbart im Ritual, welche Kennzahl ab welchem Wert welche Frage auf die Tagesordnung bringt (`decision_points.json`: Kennzahl als Fakten-Pfad, Vergleich, Schwelle, Frage, vereinbarte Reaktion, Team). Der Report zeigt alle vier Zustände: ausgelöst, unterschwellig, nicht vereinbart, nicht berechenbar. Ohne Schwelle weckt nichts; das Werkzeug erfindet keine Schwellen und empfiehlt nichts. Wecker stehen im Snapshot und Delta; `--alarms DATEI` schreibt das Protokoll.

Schritt 2: `--history ORDNER` listet aus einer Snapshot-Reihe (mindestens vier Stände) Auffälligkeits-Hinweise — Kennzahlen, die mehr als 3 MAD vom Median ihrer Historie abweichen; Hinweise sind Kandidaten für Wecker, nie Alarme. `--narrate` ergänzt je ausgelöstem Wecker eine zitierte KI-Erklärung ohne Empfehlung. Ausgelöste Wecker führen den Einseiter an.

6. Kommandozeile (CLI)

Für Automatisierung und reproduzierbare Reports:

```
python -m portfolio meine_solution.json --output report.html
python -m portfolio meine_solution.json --mode comparison --pdf report.pdf
```

Option	Bedeutung

<config>	Pfad zur Solution-/Portfolio-Konfiguration (JSON).
--output FILE	HTML-Report in diese Datei schreiben.
--pdf FILE	Mehrseitigen PDF-Report schreiben.
--mode pooled|comparison	Aggregationsmodus (Standard: pooled).
--art-depth	Bis auf ART-Ebene auswerten (Standard: aus).
--cross-vs-threshold N	Alarmschwelle des Entscheidungspunkt-Weckers.
--metrics ID ...	Bestimmte Metriken (Standard hängt vom Modus ab).
--terminology SAFe|Global	Beschriftungs-Modus (Standard: SAFe).
--target-ct DAYS	Zielwert der Cycle Time in Tagen (Standard: 90).
--browser	Den erzeugten HTML-Report im Browser öffnen.

7. Häufige Fragen (FAQ)

Muss ich die ARTs neu konfigurieren?

Nein. Das Modul referenziert die bestehenden ART-Templates. Die einzige Wahrheit bleibt das jeweilige ART-Template.

Warum fehlt 'Flow Load' im Pooled-Report?

Flow Load gruppiert nach aktueller Stage. Über verschiedene Workflows wäre das nicht vergleichbar, daher erscheint es nur im Comparison-Modus je ART.

Warum ist der Target-CT-Anteil niedrig oder zeigt einen Strich?

Ein Strich bedeutet, dass es keine abgeschlossenen Issues mit gültiger Cycle Time im Zeitraum gibt. Ein niedriger Prozentsatz heißt, dass viele Issues länger als der Zielwert brauchen.

Wie erstelle ich ein Portfolio?

Speichern Sie zuerst jede Solution. Legen Sie dann eine neue Konfiguration mit Art = portfolio an und verweisen Sie mit jedem Mitglied auf eine gespeicherte Solution-Datei.

8. Glossar

Begriff	Erklärung
ART	Agile Release Train — Multi-Team-Struktur in SAFe.
CFD	Cumulative Flow Diagram — kumulierte Anzahl Issues je Stage.

Cycle Time	Zeit von der ersten aktiven Stage bis zum Abschluss.
PI	Program Increment — fester Planungszeitraum (oft 8 bis 12 Wochen).
Pooling	Zusammenführen mehrerer Datensätze auf Issue-Ebene.
WIP	Work in Progress — offene, noch nicht abgeschlossene Issues.